

ஷீட்கள் போன்ற பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. **பகுதி திடப் பொருட்கள்:** இப்பொருட்கள் மரக் கசிவின் நிலக்கீழ் பிசின்.

3. **திடப் பொருட்கள்:** முதல் தர செங்கற்கல், கருங்கல், சிலேட்டுகள் சிமெண்ட் கலவை அல்லது சிமெண்ட் கற்காரை.

4. **அடைப்பு பொருட்கள்:** கலவையுடன் நீர்த் தடுப்புப் பொருட்களை சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2.8.3 நிலக்கரிச் சாம்பல் (Fly ash)

நிலக்கரிச் சாம்பல் என்பது அனல் மின் நிலையங்களில் நிலக்கரி எரிக்கப்படும் போது பெறப்படும் ஒரு கசடுப் பொருளாகும்.

இது ஒரு பொசலோனா (Pozzolano) பொருளாகும். இது அலுமினா மற்றும் சிலிக்கா மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருப்பதால் நீருடன் சேரும் போது ஒட்டும் தன்மையை பெறுகிறது. சுண்ணாம்பு மற்றும் நீருடன் கலக்கும் போது போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டை போன்ற ஒரு கூட்டுப் பொருள் உருவாகிறது. இப்பண்பினால் நிலக்கரிச்சாம்பல் சிமெண்ட் தயாரிப்பு, மொசைக் கற்கள் மற்றும் உள்ளீடற்ற கற்கள் தயாரிப்பில் மற்றைய பொருட்களுள் முதன்மைப் பொருளாக பயன்படுகிறது. இதனை கற்காரையுடன் கலப்பதால் அதன் வலிமை மற்றும் உழைக்கும் தன்மை மேம்படுவதுடன் இறைத்தலையும் (pumping) எளிதாக்குகிறது.

(i) நிலக்கரிச் சாம்பல் செங்கற்கள் (Fly ash bricks)

நிலக்கரிச் சாம்பல் செங்கற்கள், வழக்கமான களிமண் செங்கற்களுக்கு போட்டிக்குரிய ஒப்பீடு செய்யக்கூடியதாகவும் மறைமுகமாக மிகப் பெரிய பலன்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. நிலக்கரிச் சாம்பல் செங்கற்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வளங்கள் பாதுகாப்பதற்கும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் நல்ல தீர்வாகும். இச் செங்கல், கற்சுரங்கத் துகள்கள், ஆற்று மணல் கருங்கல் ஜல்லிகள் (6 மிமீக்கும் குறைவான அளவுள்ளவை) சிமெண்ட், மற்றும் நிலக்கரிச் சாம்பல் (நிலக்கரி சாம்பலின் அளவு சிமெண்டின் அளவில் 10% முதல் 20% வரை) ஆகிய பொருட்கள் மூலப் பொருட்களாக கலக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

(ii) நிலக்கரிச் சாம்பல் செங்கற்களின் அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும் (Advantages and Disvantages of fly ash bricks)

அனுகூலங்கள் (Advantages)

1. குறைந்த லேசான எடை உள்ளதால் (2.6 கிகி அளவுகள் 230மிமீ × 110 மிமீ × 70மிமீ) கட்டமைப்பின் மேல் ஏற்படும் நிலைத்த எடையைக் குறைக்கிறது.
2. தீத் தடுப்புத்தன்மையுடையது.
3. உயர் வலிமை கொண்டதால் போக்குவரத்திலும், பயன்பாட்டிலும் இவ்வகை செங்கற்கள் உடைவதில்லை.
4. ஒரே மாதிரியான அளவுள்ள கற்களை கொண்டிருப்பதால் கலவையின் பயன்பாடு 50% வரை குறைகிறது.
5. குறைந்த அளவே நீர் ஊடுருவுவதால் நீர் கசிந்தொழுகுவதும் கணிசமாக குறைகிறது.
6. இக்கற்களின் மேல் சுண்ணாம்பு பூச்சு செய்யாமலேயே நேரடியாக ஜிப்சம் பூச்சு வேலை செய்யலாம்.
7. இக்கற்களை 24 மணி நேரமும் நீரில் மூழ்கி வைக்கத் தேவையில்லை. பயன்படுத்தும் முன் நீரை தெளித்தாலே போதுமானது.

Civil_TAM_Unit-2.indd 34 1/11/2020 10:13:14 AM